

# Spickzettel — am Stand griffbereit halten (Deutsch)

Eine Seite. Ausdrucken. Englisch: [EN\\_cheatsheet.md](#). Details: [DE\\_spiele-anleitung.md](#), [DE\\_quanten-grundlagen.md](#).

## Die 3 grossen Ideen (der ganze Stand in 3 Zeilen)

1. **Überlagerung** — ein Quantending kann in zwei Zuständen zugleich sein (sich drehende Münze).
2. **Messung** — Hinschauen zwingt es, sich **zufällig** für einen zu entscheiden; welchen, ist nicht vorhersehbar.
3. **Quanten-Zufall ist eine Ressource** — wirklich unvorhersehbare Zahlen treiben Sicherheit, KI und neue Computer an.

## 30-Sekunden-Pitches

- **Hack the Light:** "Mach aus Licht eine 0/1. Zuerst steuerst du, dann eine versteckte Regel, dann reines Rauschen, das du nicht lenken kannst — so erntet man Zufall."
- **Schlag die KI:** "Tippe links/rechts; die KI sagt dich voraus und gewinnt. Menschen können nicht zufällig sein — darum brauchen wir Quanten-Zufall."
- **Quanten-Elfmeter:** "Schlag einen gedankenlesenden Torhüter. Der Quantenschuss ist in zwei Ecken zugleich und 'entscheidet' sich erst beim Ankommen — er kann nicht lesen, was noch nicht entschieden ist."
- **Quanten-Schach:** "Schach, bei dem eine Figur in zwei Feldern zugleich sein kann (Überlagerung), verschränkt wird und beim Herausfordern in ein Feld 'kollabiert'."
- **Quanten-Tic-Tac-Toe:** "Dein Zeichen kommt in zwei Felder zugleich; verschränkte Zeichen kollabieren in echte. Überlagerung + Verschränkung + Messung in 30 Sekunden."

## Ein-Satz pro Alter (derselbe Bogen)

- **6-8:** "Zuerst steuerst du die Maschine. Dann wird sie schlau. Dann gewinnt die Natur."
- **9-12:** "Manche Regeln sind einfach, manche verstecken Information, manches ist gar nicht vorhersehbar."
- **13+:** "KI findet Muster; wo es keine gibt, versagt die Vorhersage — da lebt der Quanten-Zufall."

## Ehrlich bleiben (bei "Ist das *wirklich* Quanten?")

- Stolz und ehrlich: **Das sind quanten-inspirierte Spiele und eine physikalische Zufallsquelle** (Kamerarauschen), keine Quanten-Hardware. Sie bauen die *richtige Intuition*; die echte Technik nutzt einzelne Photonen.
- Nie behaupten, es gäbe einen Quantencomputer oder ein Einzelphotonen-Gerät am Stand.

## Top-FAQ

- "Was ist Quanten, einfach?" → "Die Regeln für das Allerkleinste: Es kann in zwei Zuständen zugleich sein, und Hinschauen erzwingt eine zufällige Wahl, die niemand vorhersagen kann."
- "Warum ist Zufall wichtig?" → "Jedes Passwort und jeder sichere Chat braucht unvorhersehbare Schlüssel. Vorhersehbar = knackbar. Quanten liefert die unvorhersehbarsten Zahlen, die es gibt."
- "Kann Verschränkung Nachrichten schneller als Licht senden?" → "Nein — es ist eine Korrelation, kein Telefon."
- "Ist ein Quantencomputer einfach schneller?" → "Anders, und nur bei bestimmten Problemen schneller."
- "Wie schlage ich die KI / den Quanten-Torhüter?" → "Sei echt zufällig — was Menschen kaum können."

## Praktisch

- Jede Runde 30–90 s. Die Schlange spielt am **eigenen Handy** über den **QR** (arraxis.com/nachtdertechnik).
- **Bestenliste** speichert pro Person Bestwert + Versuche (Boards: penalty, beat-ai, light).
- **Quanten-Geschenk:** Top-Spieler:innen → `prize.html` öffnen, Knopf drücken, Süßigkeit ausgeben.
- Kamera-Spiel braucht Erlaubnis; bei Ablehnung gibt es eine Demo ohne Kamera. **Tablet** dafür bereithalten.
- Hygiene: Desinfektionsmittel bereitstellen; geteilte Bildschirme ab und zu abwischen.
- Falls etwas im Web hakt: Die externen Spiele (q-chess.com, tiqtaqtoe.com) und der Demo-Modus des Kamera-Spiels sind unabhängige Fallbacks.